

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

20504225 - Genética Molecular Y Regulación De La Expresión Génica

PLAN DE ESTUDIOS

20BT - Grado En Biotecnología

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	10
9. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	20504225 - Genética Molecular y Regulación de la Expresión Génica
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	20BT - Grado en Biotecnología
Centro responsable de la titulación	20 - Etsi Agronómica, Aliment. Y Biosistemas
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Luis Oñate Sanchez (Coordinador/a)	Bioquímica	luis.onate@upm.es	X - 12:15 - 13:30 Para las tutorías, los alumnos deben solicitar cita previa por e-mail
Maria Estela Gimenez Caminero	Genética	mariaestela.gimenez@upm.es	X - 12:15 - 13:30 Para las tutorías, los alumnos deben solicitar cita previa por e-mail

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Bioquímica Estructural

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Los que se deben adquirir estudiando los contenidos de la asignatura previa recomendada.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CE19 - Capacidad de conocer las bases moleculares de la manipulación de la información genética en microorganismos, animales y plantas y diseñar y ejecutar estrategias para la obtención de organismos modificados genéticamente.

CE28 - Conocimientos adecuados de los mecanismos de control de la expresión génica, y los métodos de estudio para integrarlos en sus aplicaciones en la biotecnología.

CG02 - Familiarizarse con el trabajo en el laboratorio, la instrumentación y los métodos experimentales. Además, ser capaz de realizar experimentos y/o diseñar aplicaciones de forma independiente y describir, cuantificar, analizar y evaluar críticamente los resultados obtenidos.

CG04 - Adquirir la formación y habilidades para el desarrollo de la investigación biotecnológica (tecnologías y estrategias frontera), de cara a su posterior aplicación.

CG10 - Fomentar la implicación en el trabajo de laboratorio seguro y propiciar el conocimiento de los aspectos éticos y bioéticos del área.

CT06 - Capacidad para organizar y planificar proyectos, experimentos y, en general, trabajos de índole profesional.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA149 - Conocer y utilizar metodologías moleculares aplicadas a estudios de la herencia y la manipulación de la información genética.

RA128 - Comprender la necesidad de la regulación de la expresión génica en eucariotas

RA143 - Conocer la naturaleza y organización del material hereditario.

RA33 - Interpretación de los resultados experimentales.

RA153 - Conocer los mecanismos responsables del cambio de la información genética.

RA177 - Adquirir experiencia de laboratorio para el manejo de las técnicas de biología molecular básicas a utilizar en el desarrollo de su trabajo profesional

RA155 - Reconocer los elementos de cambio en la información genética y su relevancia en la evolución.

RA127 - Comprender la necesidad de la regulación de la expresión génica en procariotas

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El objetivo de esta asignatura es que el alumno conozca en profundidad la base molecular de la herencia, el DNA como molécula portadora de la información genética, comprenda y domine los distintos procesos en que participa, y las consecuencias biológicas de cada uno de ellos.

En la segunda parte de la asignatura se hará especial énfasis en la regulación de la expresión génica, tanto en procariotas como en eucariotas, y se abordará su estudio en procesos biológicos complejos como es el desarrollo de organismos pluricelulares.

Durante toda la asignatura se tratará de fomentar la capacidad de razonamiento del alumno mediante preguntas

intercaladas con la explicación de la materia y la realización de ejercicios, resolución de problemas y la discusión de los mismos.

5.2. Temario de la asignatura

1. 1. Genética Molecular

- 1.1. Experimentos clave del Dogma central de la Biología molecular y organización del genoma
- 1.2. Replicación del DNA.
- 1.3. Transcripción
- 1.4. Maduración del RNA.
- 1.5. Traducción
- 1.6. Código genético
- 1.7. Mutación, reparación y recombinación

2. 2. Regulación de la expresión génica.

- 2.1. Regulación de la expresión génica en procariotas
- 2.2. Regulación de la expresión génica en eucariotas
- 2.3. Regulación por RNA.
- 2.4. Regulación por el epigenoma
- 2.5. Regulación genética del desarrollo y diferenciación celular.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 (1.1) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2 (1.2) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 3 (1.3) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1, 2 y 3 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Tema 4 (1.4) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 5 (1.5) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Tema 6 (1.6) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4, 5 y 6 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
7	Tema 7 (1.7) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Tema 8 (2.1) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de laboratorio (sesión 1). Es una actividad obligatoria y no recuperable de la asignatura. Grupos GT1, GT2, GM1 y GM2. Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Prácticas de laboratorio (sesión 2). Es una actividad obligatoria y no recuperable de la asignatura. Grupos GT1, GT2, GM1 y GM2. Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Prácticas de laboratorio (sesión 3). Es una actividad obligatoria y no recuperable de la asignatura. Grupos GT1, GT2, GM1 y GM2.		

		Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9	PEPs Duración: 00:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
10	Tema 9 (2.2) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 8 y 9 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Prácticas de laboratorio (sesión 1). Es una actividad obligatoria y no recuperable de la asignatura. Grupos GT3 y GM3. Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Prácticas de laboratorio (sesión 2). Es una actividad obligatoria y no recuperable de la asignatura. Grupos GT3 y GM3. Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Prácticas de laboratorio (sesión 3). Es una actividad obligatoria y no recuperable de la asignatura. Grupos GT3 y GM3.. Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	Tema 10 (2.3) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Tema 11 (2.4) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Tema 12 (2.5) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 11 y 12 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
14	Tema 12 (2.5) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15				
16				Examen teórico de prácticas condicionado a la asistencia a las mismas que es un requisito obligatorio y no recuperable. Se hace antes del final y se podría considerar una evaluación progresiva y parcial. EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 01:00 Examen teórico de prácticas condicionado a la asistencia a las mismas que es un requisito obligatorio y

				no recuperable. Su valor es del 15% sobre la nota final de la asignatura pero el programa me obliga a poner el 100% para poder validar la guía. EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
17				Evaluación global: Examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	Examen teórico de prácticas condicionado a la asistencia a las mismas que es un requisito obligatorio y no recuperable. Su valor es del 15% sobre la nota final de la asignatura pero el programa me obliga a poner el 100% para poder validar la guía.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	100%	0 / 10	CG04 CG10 CB02 CT06 CE28 CG02 CE19

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	Examen teórico de prácticas condicionado a la asistencia a las mismas que es un requisito obligatorio y no recuperable. Se hace antes del final y se podría considerar una evaluación progresiva y parcial.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	15%	0 / 10	CE19 CG04 CG10 CB02 CT06 CE28 CG02
17	Evaluación global: Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	85%	5 / 10	CT06 CB02 CG04 CE19 CE28

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

El examen extraordinario incluirá siempre el total de la asignatura. El alumno realizará un examen que incluirá todo el temario, y su nota final será la del examen global extraordinario (85%) y la nota del examen de prácticas (15%).	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	85%	5 / 10	CT06 CB02 CG04 CG02 CG10 CE19 CE28
Examen teórico de prácticas condicionado a la asistencia a las mismas que es un requisito obligatorio y no recuperable. Se hace antes del final y se podría considerar una evaluación progresiva y parcial.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	15%	0 / 10	CE19 CG04 CG10 CB02 CT06 CE28 CG02

7.2. Criterios de evaluación

La realización de las prácticas y del examen sobre las mismas es obligatorio. **No hay nota mínima de prácticas**, se ponderará la nota obtenida en el examen que se realizará a la vez que el examen global.

A los alumnos de 2º matrícula se les guardará la nota de prácticas del año anterior, no estando obligados ni a realizarlas de nuevo ni a examinarse de las mismas.

En el examen global ordinario el alumno deberá alcanzar una nota mínima de 5/10 para poder aprobar. **La nota final de la asignatura se obtendrá teniendo en cuenta la nota de dicho examen global (85%) y la del examen de prácticas (15%) que se realizará antes que el global.**

El examen global extraordinario, al igual que el ordinario, incluirá siempre el total de la asignatura (85% de la nota final). En la convocatoria extraordinaria, los alumnos pueden mantener la nota de prácticas o volver a realizar el examen previa petición con al menos 2 semanas de antelación al coordinador de la asignatura, lo que implica la renuncia a la nota ya obtenida.

Las **competencias generales** asignadas a la asignatura (Organización y Planificación) se evaluarán mediante las **prácticas de laboratorio***. El trabajo de laboratorio es el entorno más adecuado para comprobar que los alumnos son capaces de:

-. organizar y planificar las actividades del trabajo

- programar las actividades
- organizar y gestionar los recursos
- realizar el seguimiento y control de la planificación

*Las prácticas de laboratorio son **ACTIVIDADES NO RECUPERABLES Y OBLIGATORIAS PARA PODER APROBAR LA ASIGNATURA.**

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Molecular Biology of the gene	Bibliografía	Molecular Biology of the gene (Watson).
Conceptos de genética	Bibliografía	Conceptos de genética (Klug & Cummings).
Genes XII	Bibliografía	Genes XII (Lewin)
Genética	Bibliografía	Genética (Griffiths)
Principles of Genetics	Bibliografía	Principles of Genetics (Snustad)
Laboratorios	Equipamiento	Laboratorios del dpto. de Biotecnología-biología Vegetal
Moodle	Recursos web	Material docente on-line
Prácticas	Bibliografía	Oñate-Sánchez L and Verdonk JC (2021), Edwards K et al (1991), Kaur S et al (2025), Yamaguchi-Shinozaki K and Shinozaki K (1993).

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

El Coordinador subirá a Moodle un documento con las "Normas de la asignatura" antes de comenzar el curso que será de **LECTURA OBLIGATORIA** tanto para alumnos de 1ª como de 2ª matrícula en adelante.

Seguridad en las prácticas: Para asistir a las prácticas los alumnos deberán llevar una bata de laboratorio y calzado cerrado, ya que dicho material no será suministrado por los docentes. Si se suministrarán guantes.

El cronograma de esta guía puede sufrir pequeñas modificaciones durante el curso dependiendo del desarrollo de la asignatura y se comunicarán a los alumnos con suficiente antelación.

Se contempla la posibilidad de añadir dos actividades formativas adicionales opcionales en función del interés del alumnado y del tiempo disponible. El profesor las comentará en más detalle el primer día de clase.

1.- **EXPOSICIÓN CIENTÍFICA:** Exposición resumida en unas 3-4 diapositivas de artículos científicos recientemente publicados (no reflejados todavía en libros de texto) sobre áreas relacionadas con la asignatura (durante el curso y por cuestiones de tiempo se seleccionará un número limitado de alumnos).

2.- **PAPELES INVERTIDOS:** Que los alumnos elaboren preguntas/problemas de examen y sus correspondientes respuestas, como si fueran el profesor de la asignatura. Tendrán de plazo para enviarlas al profesor hasta la primera quincena de diciembre, incluida, dado que por esas fechas el alumno debería tener una visión más global e integrada de la asignatura. Esta actividad va también destinada a fomentar el seguimiento semanal de la asignatura y a mejorar la adquisición de conocimientos y su capacidad para conectarlos. Además, la pregunta/problema que sea considerada como la más adecuada por el profesor aparecerá en el examen final.

3.- **CHARLA CIENTÍFICA:** Se explorará la posibilidad de invitar a un investigador para impartir una charla sobre sus actividades científicas relacionadas con el temario.

La Comisión de Calidad del Centro en su reunión de 29 de mayo de 2023 acordó aprobar la propuesta de reasignación de competencias transversales en las asignaturas de los Grados en Biotecnología, Ingeniería Alimentaria, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agroambiental, Ciencias Agrarias y Bioeconomía, y en el Máster

Universitario en Ingeniería Agronómica.

En virtud de dicho acuerdo esta asignatura ha sido designada como "Asignatura Punto Control" de la Competencia Transversal 2 (Resolución de problemas: capacidad para describir, organizar y analizar los elementos constitutivos de un problema complejo y diseñar estrategias que permitan alcanzar una solución científico-técnica viable, considerando los condicionantes asociados al problema). Esto significa que tiene la obligación de recopilación de evidencias de las actividades formativas y de evaluación relacionadas con dicha CT, para su consideración en los sistemas de acreditación de la calidad del Centro.

La CT2 se evaluará principalmente en los exámenes globales en los que varias de las preguntas del mismo tendrán "formato de problema". La resolución de estos problemas requiere que los estudiantes establezcan conexiones entre conceptos y conocimiento adquiridos en diferentes temas a lo largo del curso. Por este motivo, a lo largo del curso se les irá "entrenando" proporcionándoles ejemplos de problemas a resolver individualmente.